

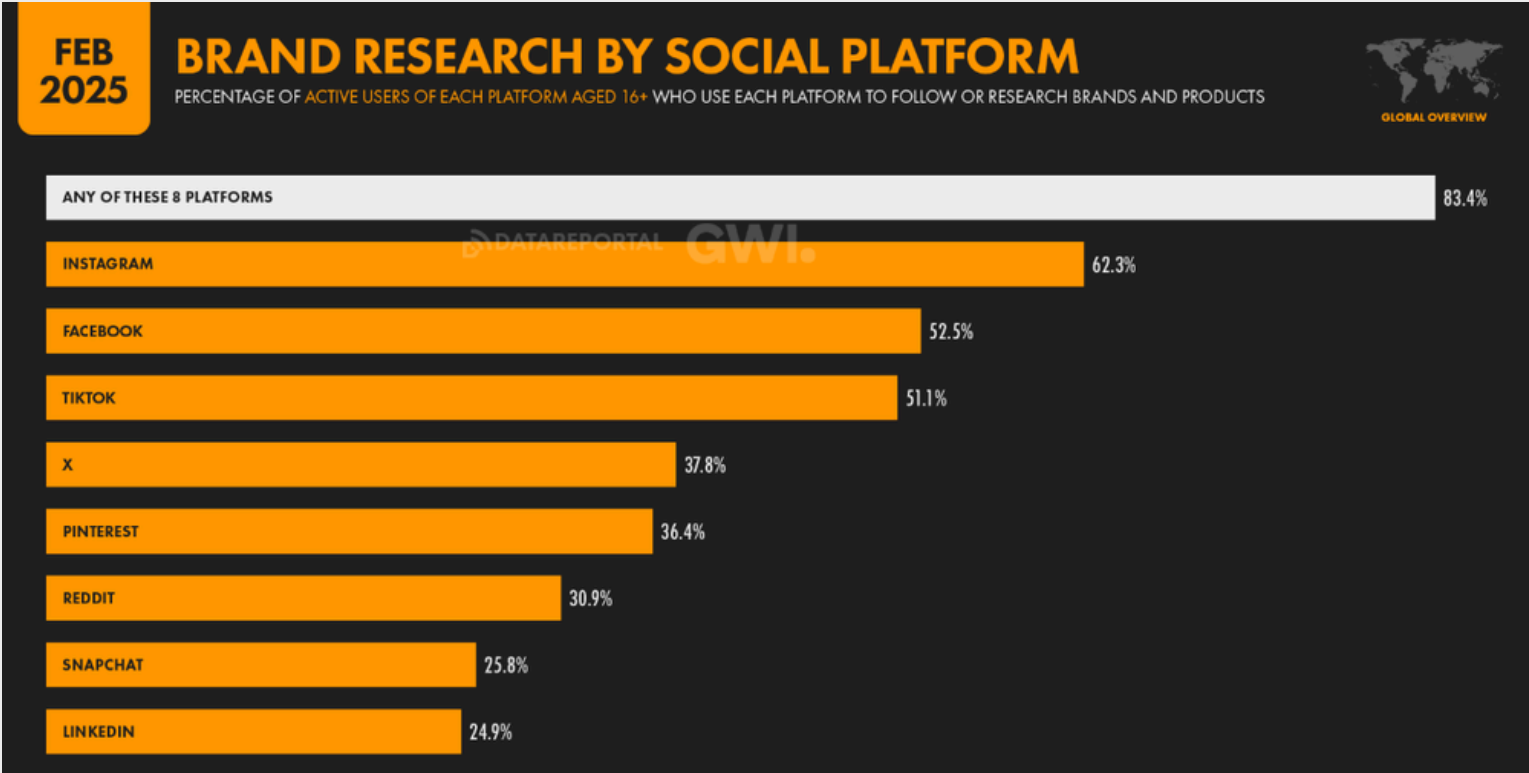
**pick! ture**

AI 기반 SNS 사진 자동 선별 서비스

김종빈, 김민규, 이규현, 이상현, 이종화, 이지민 →

# 개발 동기

1) SNS, 브랜드 탐색의 주요 채널 중 하나  
→ 퍼스널 브랜딩 必



출처: DATAREPORTAL, Digital 2025: the state of social media in 2025

3) 시각적 큐레이션의 가치  
이미지 중심의 플랫폼에서는  
단순 업로드보다 피드의  
통일감과 심미성을 유지하는  
시각적 큐레이션 경쟁력 有



출처: 인플루언서 민경 Instagram @m.inngu 피드

2) 긍정적 상호작용(좋아요, 댓글 등)의 심리적 가치 증가

Table 2. Correlations among variables of interest (N = 70).

| Variables                        | 1    | 2    | 3     | 4     | 5   | 6   | 7 |
|----------------------------------|------|------|-------|-------|-----|-----|---|
| 1. Gender                        | –    |      |       |       |     |     |   |
| 2. Age                           | -.19 | –    |       |       |     |     |   |
| 3. SWLS                          | .08  | -.05 | –     |       |     |     |   |
| 4. Communications Received       | .21  | -.02 | .39** | –     |     |     |   |
| 5. Communications Sent           | .24* | -.01 | .08   | .15   | –   |     |   |
| 6. Monitor Self-related Content  | .14  | -.18 | .15   | .50** | .05 | –   |   |
| 7. Explore Other-related Content | .12  | -.06 | .30*  | .13   | .05 | .13 | – |

\*\*  $p < .05$   
\*\*  $p < .01$ ; SWLS = Satisfaction with Life Scale; associations with gender are included as point biserial correlations, gender coded as 0 = men, 1 = women.

Table 3. Unstandardized regression coefficients for effects of predictor variables on satisfaction with life.

| Variables                                           | B    | SE   | p    | 95% CI    |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----------|
| Step 1: $R^2 = .01$ , $F(2, 67) = .28$ , $p = .76$  |      |      |      |           |
| Gender                                              | .18  | .29  | .54  | -.41, .77 |
| Age                                                 | -.03 | .09  | .77  | -.21, .15 |
| Step 2: $R^2 = .23$ , $F(4, 63) = 3.07$ , $p = .01$ |      |      |      |           |
| Gender                                              | -.09 | .25  | .76  | -.65, .48 |
| Age                                                 | -.04 | .08  | .64  | -.21, .13 |
| Communications Received                             | .03  | .01  | .003 | .01, .04  |
| Communications Sent                                 | .002 | .02  | .88  | -.03, .03 |
| Monitoring Self-related Content                     | -.01 | .02  | .44  | -.04, .02 |
| Exploring Other-related Content                     | .01  | .003 | .03  | .001, .01 |

출처: Cary et al. (2024).

“Observed Instagram use and satisfaction with life...”, PLOS ONE, 19(3), e0297392

좋아요, 댓글 등의 상호작용(Communication Received)과  
삶의 만족도(SWLS, Satisfaction with Life Scale) 간 관계

- 상관계수 :  $r=0.39$ ,  $p<0.01$
- 회귀계수:  $B=0.3$ ,  $p=0.003$ , 95%, 신뢰구간:  $[.01, .04]$

# 문제 정의 | 사용자가 겪는 4가지 핵심 문제

## 1) 최적 선택의 어려움

- 수십~수백 장의 사진 중 어떤 것을 올릴지 결정하는데 과도한 에너지 소모
- 이러한 문제에 대한 해결책으로 디자이너/매니저 고용 → 비용 소모

## 2) 톤앤매너 유지 어려움

- 고민의 대한 다수의 답변: “피드 매니저 전문가인 우리를 고용해라” → 피드 전체의 통일성을 유지하는 것은 전문가 수준의 감각 요구

## 3) 반응 예측의 불확실성

- 어떤 사진이 더 높은 반응을 얻을 지 알 수 없어 불확실성 존재 → 반응 예측을 위해 지인의 컨펌을 받고 올리는 경우 多

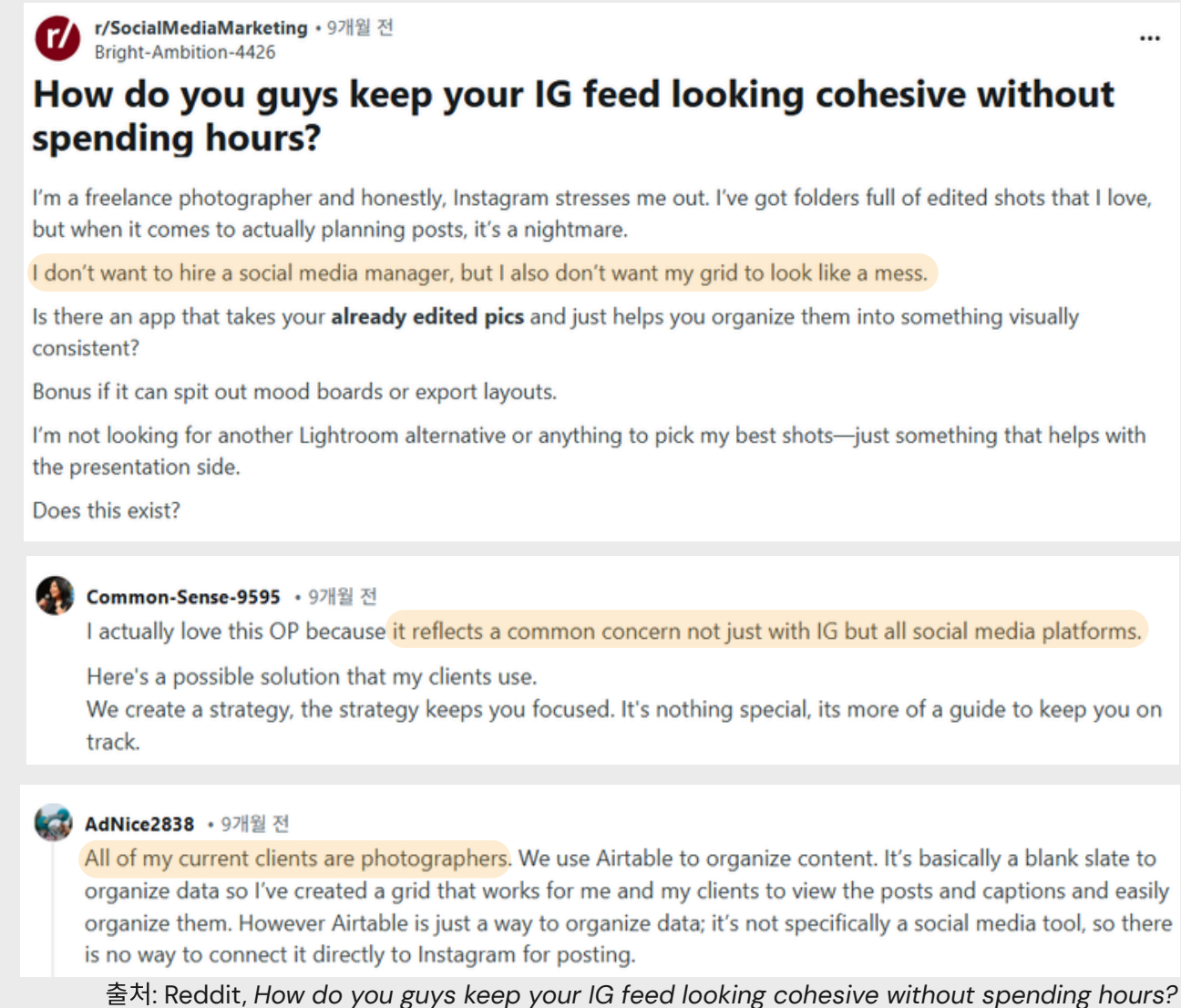


사진 선택 과정의 **비효율성**과 **비정형성**이 핵심 문제이며, 이를 해결하기 위한 AI 기반 의사결정 지원 시스템이 요구된다."

# 목표 고객

## Pick!ture 사용자

1인 사업자,  
프리랜서  
(크리에이터,  
인플루언서,  
포토그래퍼 등)

PR, 마케팅 등  
대외 이미지  
관리가 중요한  
직군

개인  
및  
기타

### 1) 1차 핵심 타겟 고객 | 크리에이터, 인플루언서 등의 1인 사업자 및 프리랜서

- 피드 통일감과 반응 중요
- 사진 선별 피로도 높음
- 계정 자체가 브랜드 자산

### 2) 2차 확장 타겟 고객 | PR, 마케팅 등 대외 이미지 관리가 중요한 직군

- 대외 이미지 관리 필요
- 브랜드 톤앤매너 중시
- 보다 전문적인 콘텐츠 의사결정 필요

### 3) 기타(일반 사용자)

- 업로드 전 선택의 어려움이 큰 개인
- 퍼스널 브랜딩 수요 보유

# 서비스 개요 및 핵심 목표

## 서비스 개요

**pick!ture**는 AI 기반 이미지 분석 기술로  
SNS 피드 최적화를 지원하는 **자동화 추천 시스템**

## 성능 목표

- 사진 추천 정확도 : 85% 이상
- 30장 이미지 입력 시 : 5초 이내 처리

## 핵심 목표

- **사진 자동 추천**  
사용자 취향 및 기존 피드 스타일을 반영한 Top-N 추천
- **미학적 정량화**  
주관적 판단을 객관적 점수로 변환하여 기준 제공
- **피드 큐레이션 자동화**  
전체 피드의 통일성을 고려한 콘텐츠 구성 자동화
- **의사결정 지원**  
AI + 사용자 참여 결합의 하이브리드 Decision Support System



# 핵심 기능 3종

01

AI Insta-Pick

## 사진 자동 추천

- 사용자가 업로드한 다수의 사진을 **AI가 자동 평가하여 Top-N 추천 결과**를 제공
- 점수 기반의 객관적 순위와 함께 각 사진의 강점, 약점, 피드백을 시각화하여 제공

02

Feed Optimization Engine

## 피드 최적화

- 전체 피드 구성을 시뮬레이션하고 **미리보기 기능**을 제공
- 신규 사진을 추가했을 때 피드 전체의 **톤앤매너 변화**를 **사전에 확인할 수 있어** 일관성 유지에 기여

03

Collaborative Voting

## 소셜 피드백

- 친구 또는 지인 기반의 투표 시스템을 통해 AI 추천 결과를 보완하는 사회적 피드백 구조 제공
- AI의 정량적 판단과 인간의 정성적 감각을 결합한 최종 의사결정을 지원

# 경쟁서비스 비교분석표

| 구분       | PICK!ture               | PREVIEW                 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 사진 선정 방식 | AI 추천 기반 선택 + 피드 분위기 고려 | 사용자가 직접 선택              |
| 평가 기준    | 점수 기반 객관적 순위            | 사용자의 감                  |
| 피드 기능    | 피드 미리보기 + 톤앤매너          | 품질 평가, 스타일 분석, 종합 점수 산출 |
| 소셜 피드백   | 친구/지인 투표 기반             | X                       |
| 사용자 맞춤형  | 사용자별 가중치 커스터마이징         | X                       |

# 개발 목표

## 01 객관적 품질 검증 (Aesthetic Gatekeeping)

OpenAI CLIP 모델의 ViT-L/14를 활용해 흔들림, 노이즈 등 기술적 결함이 있는 사진을 선제적으로 필터링하여 **미학적 최소 기준을 보장함**

## 02 데이터 기반 맞춤형 큐레이션

CLIP 모델을 통해 사용자의 **기존 피드 분위기 및 설정 키워드와의 유사도를 분석하여**, '가장 나다운' 사진을 우선순위로 추천함

## 03 사용자 참여형 의사결정 지원

AI 랭킹 결과에 대한 소셜 투표 링크 기능을 제공하여,  
**타인의 반응을 실시간으로 수렴**하고 최종 업로드 의사결정을 돕는 통합 환경을 제공함



# 개발 방법

## 서버 분리 및 독립 운영

비즈니스 로직을 담당하는 메인 서버와 고부하 AI 연산을 담당하는 AI 서버를 분리하여  
시스템의 안정성과 유지보수성을 확보함

## MVP 최적화 인프라

초기 개발 단계의 효율성을 위해 고성능 GPU 서버 대신 **로컬 CPU 기반의 분산 처리 방식**을 채택함  
특히 인스타그램 API 연동 대신 **사용자가 기존 피드 사진 5~10장을 직접 업로드하여  
분석 기준을 구축**하는 방식을 채택하여 데이터 확보의 현실성을 높임

## 데이터 휘발성 정책

개인정보 보호 및 법적 리스크 해소를 위해 업로드된 원본 이미지는  
AI 특징 추출(Vectorization) 직후 서버에서 즉시 삭제하는 '**Privacy by Design**' 원칙을 준수함

# 시스템 기술 아키텍처

본 프로젝트는 프론트엔드·백엔드·AI모델·데이터베이스 4개 레이어로 구성됨

| 레이어   | 담당         | 주요 역할                                |
|-------|------------|--------------------------------------|
| 프론트엔드 | 규현, 종빈, 지민 | 이미지 업로드 UI, cncjs 결과 시각화, 피드 미리보기    |
| 백엔드   | 민규, 규현     | 이미지 업로드 API, 모델 추론 API, 추천 결과 반환 API |
| AI 모델 | 상헌, 종화     | 품질 평가, 스타일 분석, 종합 점수 산출              |
| 기획    | 종빈, 지민     | 사용자 데이터, 이미지 메타데이터, 해시태그 정보 저장       |

## 성능 최적화 전략

ONNX/TensorRT 기반 모델 경량화  
캐싱 전략 적용  
Batch Inference

처리 속도 극대화

30장 이미지 입력 시 5초 이내 처리

# 공학적인 접근 방법- Stage 1: 데이터 전처리

## OpenAI CLIP ViT-L/14 기반 필터링

- **Aesthetic Predictor 점수 산출** → Threshold 3.5 미만 즉시 폐기
- 목적: 초점 불량, 노이즈, 미학적 저품질 사진의 분석 단계 진입 차단

## 공학적 이점 (Engineering Benefit)

- **자원 절약**: 불필요한 고부하 연산(유사도 측정 등)을 수행하기 전 데이터 선별
- **품질 보장**: 아무리 분위기가 맞아도 '나쁜 사진'이 추천되는 것을 원천 봉쇄
- **사용자 경험**: 분석 속도 향상 및 결과물에 대한 신뢰도 구축

## 공학적인 접근 방법- Stage 2: Weighted Hybrid Scoring Model

$$\text{Final Score} = 0.8 * (\text{S\_vibe}) + 0.2 * (\text{S\_aes})$$

※ 피드 일관성을 최우선 가치로 설정한 가중치 모델

\* Final Score: 10점 만점으로 환산한 후, 최종 점수를 기반으로 순위를 매김

### Vibe Score (Similarity)

- Vector Embedding (CLIP)
- Cosine Similarity 측정
- 기존 피드 색감/테마와의 조화



“이 사진은 내 피드 무드와 얼마나 일치하는가?”

### Aesthetic Score (Quality)

- Object Detection (구도 분석)
- Rule of Thrids (황금 비율)
- Color Histogram 매칭



“이 사진 자체가 객관적으로 얼마나 아름다운가?”

# 공학적인 접근 방법- Advanced Strategy: Edge AI & Personalization

## On-device Processing

- 서버 전송 없는 로컬 분석 (보안 강화)

## Dynamic Weighting (개인화)

- 사용자 성향에 따른  $w_1, w_2$  비중 조절
- 예: “구도보다 색감이 중요해요” 모드 지원

## UX Philosophy: “The Best Fit, Not Just a High Score”

단순한 평가를 넘어, 사용자의 디지털 정체성(Identity)을 완성하는 조력자  
“가장 나다운 사진” 제안하여 삶의 만족도와 브랜딩 가치 제고



## 주요 마일스톤- 기획 영역

본 프로젝트는 **Agile 기반 반복 개발 방식(Sprint)**을 채택하여 AI 모델 개발과 서비스 구현을 병렬로 진행

[illegible]

## 주요 마일스톤- 백엔드 영역

[illegible]

## 주요 마일스톤- AI 모델 영역

[illegible]



## 주요 마일스톤- 프론트엔드 영역

[illegible]

# 기대효과

본 프로젝트는 **Agile 기반 반복 개발 방식(Sprint)**을 채택하여 AI 모델 개발과 서비스 구현을 병렬로 진행

## 01 사용자 효과

- 전문가 수준의 피드 큐레이션
- 사진 선택 과정에서 발생하는 피로 저하
- 점수 기반 추천을 통해 객관적 기준 확보 및 선택 기준 명확화
- AI 추천 + 소셜 투표 → 객관성 확보

## 02 서비스 가치

- 감각 기반 → 데이터 기반 의사결정
- 퍼스널 브랜딩의 도구로 확장
- 맞춤형 큐레이션 경험 제공
- 일관된 피드 유지 지원

## 03 확장 가능성

- 인플루언서 대상 SaaS 서비스
- 기업/브랜드 마케팅 솔루션
- 사용자 데이터 기반 개인화 고도화
- 실시간 트렌드 분석 기능
- OPENAI API로 사진 자동 보정
- AI모델 고도화 및 안정화

# 기타 과제 진행을 위해 고려가 필요한 사항들

## 데이터 수집 정책 변경

- 인스타그램 직접 크롤링 배제  
→ **OpenAI 사전 학습 모델 활용**
- 사용자 직접 업로드 방식 채택
- 개인정보 보호 및 법적 리스크 해소

## AI 모델 신뢰성 관리

- 범용 모델의 미적 편향성 모니터링  
→ **기술적 지표(구도/색감) 가중치**
- Prompt Engineering을 통한 정교화
- 다양한 테스트셋 기반 모델 검증

## 피드 유사도 분석 로직

- 단순 좋아요 예측의 불확실성 제거  
→ **기존 피드와의 유사도(Similarity)**
- 벡터 임베딩을 통한 스타일 매칭
- 절대 점수보다 '맥락적 조화' 강조

## 사용자 경험(UX) 가치

- 과도한 점수 경쟁 지양(삶의 만족도)  
→ **"나다움을 돕는 큐레이션" 강조**
- 긍정적인 UX 라이팅 톤앤매너 유지
- 개인 브랜딩 지원 조력자 포지셔닝